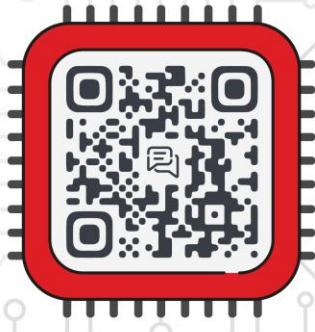




نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

The transportation model مشاكل النقل

د. اسمهان خضور



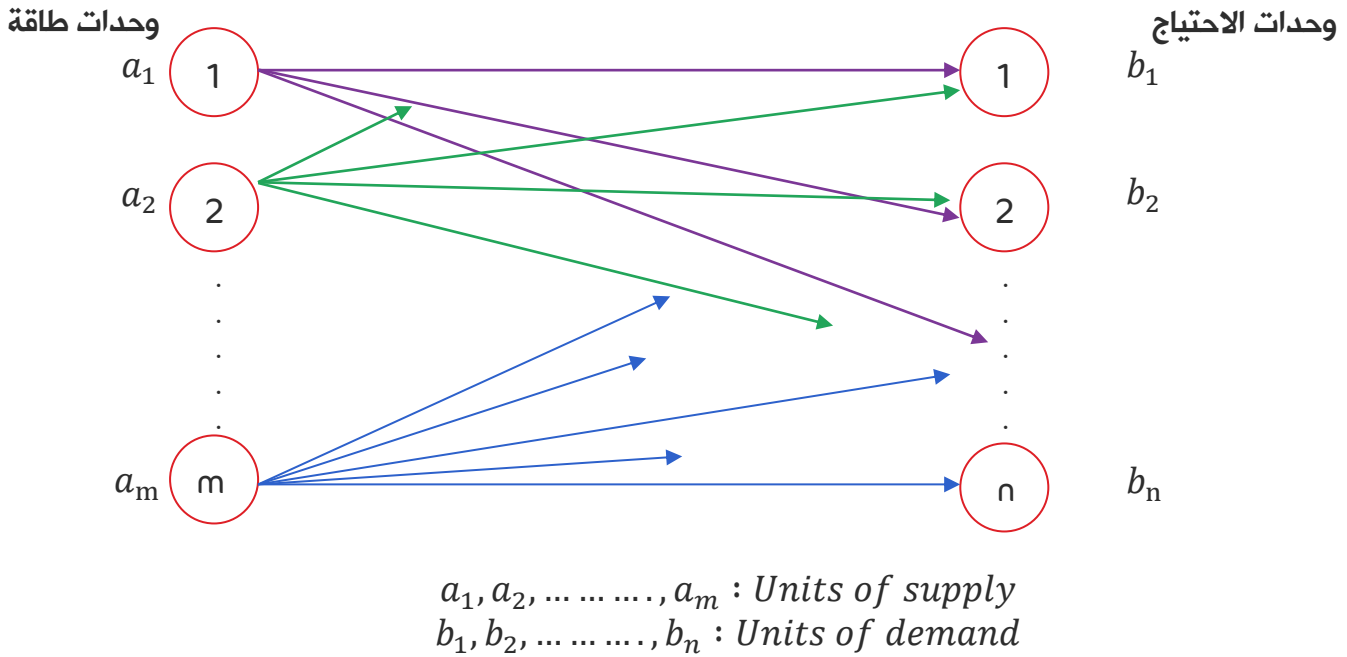
RB Informatics; 25/11/2025

بحوث العمليات

مقدمة :

تعتبر مشاكل النقل ضمن صف خاص من البرمجة الخطية وهي تعالج مشاكل شحن البضاعة من المصادر إلى مواقع التخزين والهدف هو تحديد جدولة الشحن المثلى التي تقلل كلفة الشحن الإجمالية بينما تلبي قيود التوريد والطلب .

تمثيل مشكلة النقل على شكل شبكة :



نلاحظ أنه :

يوجد لدينا m مصدر و n موقع تمثل الأقواس $Arc(i, j)$ الطرق التي تصل بين المصادر والمواقع كل قوس يحمل معلومتين C_{ij} كلفة شحن كل واحد وحدة من المصدر i للموقع j
كمية التوريد بالموقع i هي a_i ، وكمية الاحتياج بالموقع j هي b_j
إذاً الهدف هو تحديد الكمية التي تجعل كلفة الشحن الكلية أقل ما يمكن بينما تحقق كل قيود التوريد والطلب

خلاصة:

نموذج النقل : هو نوع خاص من البرمجة الخطية يهتم بأفضل طريقة لنقل "بضاعة" من مجموعة من المصادر مثل المصانع إلى مجموعة من المواقع مثل المستودعات.

■ الهدف: تحديد الكمية المنقولة بأقل تكلفة شحن.

■ القيود:

1. لا يمكن للمصنع أن يشحن أكثر مما ينتج .

2. يجب أن يحصل كل مستودع على حاجته تماماً.

نموذج المشكلة الخطية هو : أوجد x_{ij} بحيث يكون دالة الهدف

$$\text{Minimize } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

نلاحظ ان دالة الهدف الإجمالية هي مجموع حاصل ضرب كل كمية تزويد بتكلفة شحن الوحدة فيها

s. t:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, i = 1, 2, 3, 4, \dots, m$$

مجموع ما يخرج من المصنع i يجب أن يساوي كمية التزويد

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, j = 1, 2, 3, 4, \dots, n$$

مجموع ما يصل للمستودع j يجب أن يساوي احتياجه

وهذا يكون الشكل القياسي للنموذج

إن النموذج يكون متوازن إذا كانت كمية التزويد الكلية

$$\text{total supply } \sum_{i=1}^m a_i = \text{total demand } \sum_{j=1}^n b_j$$

هذا الشرط (القيود) يجعل أحد القيود مكرراً وبالتالي يمكن حذفه ← تملك مشكلة النقل $(m + n - 1)$ قيد مستقل وعدد

المتغيرات هو $m \times n$ متغير

توضيح :

مشكلة النقل تملك فعلياً $(m+n)$ قيد ولكن بما أنه في حالة توازن النموذج يوجد قيد مكرر لذلك تملك $(m+n-1)$ قيد مستقل .

هناك حالتين من عدم التوازن :

1. أن تكون كمية التوريد الكلية أكبر تماماً كمية الاحتياج أو الطلب الكلية

في هذه الحالة يمكن تحويلها إلى مشكلة قياسية بافتراض وجود سوق وهمية لامتناس الكميات الموردة الزائدة عن حاجة المخازن يبلغ عدد طلبات السوق الوهمية

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$

ولها قيم كلف التوريد الآتية:

مجموع ما يورد من كافة المصانع إلى هذه السوق $c_{i,n+1} = 0$, $i = 1, 2, 3, \dots, m$

و $x_{i,n+1}$ تمثل الكمية المحدودة وغير المستخدمة من المصنع i

2. أن تتجاوز كمية الطلب أو الاحتياج الكلية كمية التوريد $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$

إذاً لتحويل المسألة إلى مسألة متوازنة نعمل لإضافة مصنع وهمي وهو $i = m + 1$ كمية توريده

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$$

الكلفة المترافقة مع هذا المصنع $c_{m+1,i}$ ما يورد منه إلى كافة الأسواق يساوي 0

$$c_{m+1,i} = 0 \quad , \quad j = 1, 2, 3, \dots, n$$

وتمثل الكمية $x_{m+1,j}$ كمية النقص في السوق j

طرق الحصول على حل مقبول ابتدائي

1. قاعدة الركن الشمالي الغربي The Northwest Corner Rule

2. قاعدة التكلفة الدنيا The Least Cost Rule

3. طريقة تقريب فوجل Vogel's Approximation Method

إن الحل الابتدائي المقبول لمشكلة النقل هو مجموعة الكميات X_{ij} الغير سالبة التي تحقق قيود التوريد والطلب .

مثال :

تملك شركة تغذية ثلاث مصانع للحليب منتشرة في محافظة ما إن معدل الإنتاج اليومي لكل مصنع هو :

Plante 1 : طاقته اليومية 6 million liters

Plante 2 : طاقته اليومية 1 million liters

Plante 3 : طاقته اليومية 10 million liters

يجب أن تلبى الشركة احتياجات مراكز التوزيع الأربعة لديها إن الحد الأدنى من المتطلبات في كل مركز هو كما يلي:

center 1 : الحد الأدنى 7 million liters

center 2 : الحد الأدنى 5 million liters

center 3 : الحد الأدنى 3 million liters

center 4 : الحد الأدنى 2 million liters

إن تكلفة شحن كل واحد مليون لتر من الحليب من كل مصنع إلى كل مركز توزيع معطاة بالجدول الآتي لعنات الدولارات .

	C_1	C_2	C_3	C_4
p_1	X_{11} 2	X_{12} 3	X_{13} 11	X_{14} 7
P_2	X_{21} 1	X_{22} 0	X_{23} 6	X_{24} 1
P_3	X_{31} 5	X_{32} 8	X_{33} 15	X_{34} 9

صغ المشكلة كمسألة برمجة خطية وأوجد الحل المقبول الابتدائي بالطرق الثلاث حيث الهدف هو إيجاد التكلفة الدنيا للشحن

$$i = 1,2,3, \quad j = 1,2,3,4, \quad X_{ij} \geq 0$$

$$\text{Min } Z = 2X_{11} + 3X_{12} + 11X_{13} + 7X_{14} + X_{21} + 6X_{23} + X_{24} + 5X_{31} + 8X_{32} + 15X_{33} + 9X_{34}$$

s. t:

قيود التوريد

$$\begin{aligned} X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} &= 6 \\ X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} &= 1 \\ X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} &= 10 \end{aligned}$$

قيود الاحتياج

$$\begin{aligned} X_{11} + X_{21} + X_{31} &= 7 \\ X_{12} + X_{22} + X_{32} &= 5 \\ X_{13} + X_{23} + X_{33} &= 3 \\ X_{14} + X_{24} + X_{34} &= 2 \end{aligned}$$

$$X_{ij} \geq 0 ; i = 1,2,3, \quad j = 1,2,3,4$$

1. إيجاد الحل الابتدائي المقبول باستخدام قاعدة الزاوية الشمالية الغربية

الحل: بما أن :

$$\text{total supply} \sum_{i=1}^m a_i = 17 = \text{total demand} \sum_{j=1}^n b_j$$

فالمشكلة المعطاة متوازنة وإن الحل الابتدائي بطريقة الزاوية الشمالية الغربية موضح بالجدول أدناه :

	C_1	C_2	C_3	C_4	supply
p_1	2 6	3	11	7	6 0
P_2	1 1	0	6	1	1 0
P_3	5	8 5	3 15	2 9	10 5 2
demand	7 1 0	5 0	3 0	2 0	

ننظر للخلية الواقعة في الركن الشمالي الغربي وهي X_{11} ونسند للمتغير المترافق منها قيمة تناسب

minimum التوريد والطلب وهي القيمة 6 في هذه الحالة ينفذ محتوى مصنع التوريد بالكامل وتلبى حاجة المركز الأول ويصبح من المستحيل تزويد أي مركز آخر في نفس المصنع لذلك نقوم بشطب أو تجاهل السطر وعدم قدرة المصنع على التوريد لنفاد محتواه.

ثم ننظر للخلية التالية وهي X_{21} ونسند للمتغير المترافق معها قيمة تناسب *minimum* التوريد وهو 1 وهنا ينفذ محتوى مصنع التوريد بالكامل وتلبى حاجة المركز ، ويتم هنا تجاهل السطر الثاني والعمود الأول لنفاد المحتوى $(1 \rightarrow 0)$ و $(7 \rightarrow 1 \rightarrow 0)$ والآن الخلية التي تليها هي X_{32} ذات القيمة 8 نسند لها 5 $\min(5,10) = 5$ ينفذ محتوى المصنع $(5 \rightarrow 0)$ وتلبى حاجة السوق الثانية وتجاهل العمود الثاني

والخلية التي تليها هي X_{33} ذات القيمة 15 ونسند لها 3 $\min(3,5) = 3$ ويتم تجاهل العمود الثالث لنفاد محتوى المصنع $(3 \rightarrow 0)$

ويبقى لدينا الخلية الأخيرة نسند للمحتوى المترافق معها وهو 2 $\min(2,2) = 2$ وتلبى حاجة السوق الرابعة وينفذ محتوى المصانع كاملة وتنبى حاجة جميع المراكز

min Z نتجت عن :

$$\min Z = (6 \times 2) + (1 \times 1) + (5 \times 8) + (15 \times 3) + (9 \times 2) = 12 + 1 + 40 + 45 + 18 = 116$$

ونضرب ب 100 لأن التكلفة بمئات الدولارات

$$\min Z = 116 \times 100 = 1,1600 \$$$

2. الحل الابتدائي باستخدام طريقة قاعدة التكلفة الدنيا

	C_1	C_2	C_3	C_4	supply
p_1	2 6	3	11	7	6 0
P_2	1	1 0	6	1	1 0
P_3	5 1	4 8	3 15	2 9	10 9 5 2 0
demand	7 1 0	5 4 0	3 0	2 0	

نبحث عن الخلية ذات الكلفة الدنيا وهي X_{22} بقيمة صفر نسند للمتغير المترافق معها وهو الصفر *minimum* التوريد وهو 1

ثم نبحث عن الخلية ذات الكلفة الدنيا التالية وهي X_{11} نسند للمتغير المترافق معها وهو 2 *minimum* التوريد وهو 6

$$X_{22} = \min(1, 5) = 1$$

$$X_{11} = \min(6, 7) = 6$$

$$X_{31} = \min(10, 1) = 1$$

$$X_{32} = \min(9, 4) = 4$$

$$X_{33} = \min(5, 2) = 2$$

$$X_{34} = \min(3, 3) = 3$$

عدد المتغيرات المقبولة الأساسية هو $m + n - 1 = 6$ متغيرات موجبة تماماً

$$\min Z = 12 + 5 + 32 + 45 + 18 = \$11200$$

نلاحظ أن هذه الطريقة أفضل من طريقة قاعدة الزاوية الشمالية الغربية وتقربنا للحل الأمثل.

تكملة الحل في المحاضرة التالية

The End

